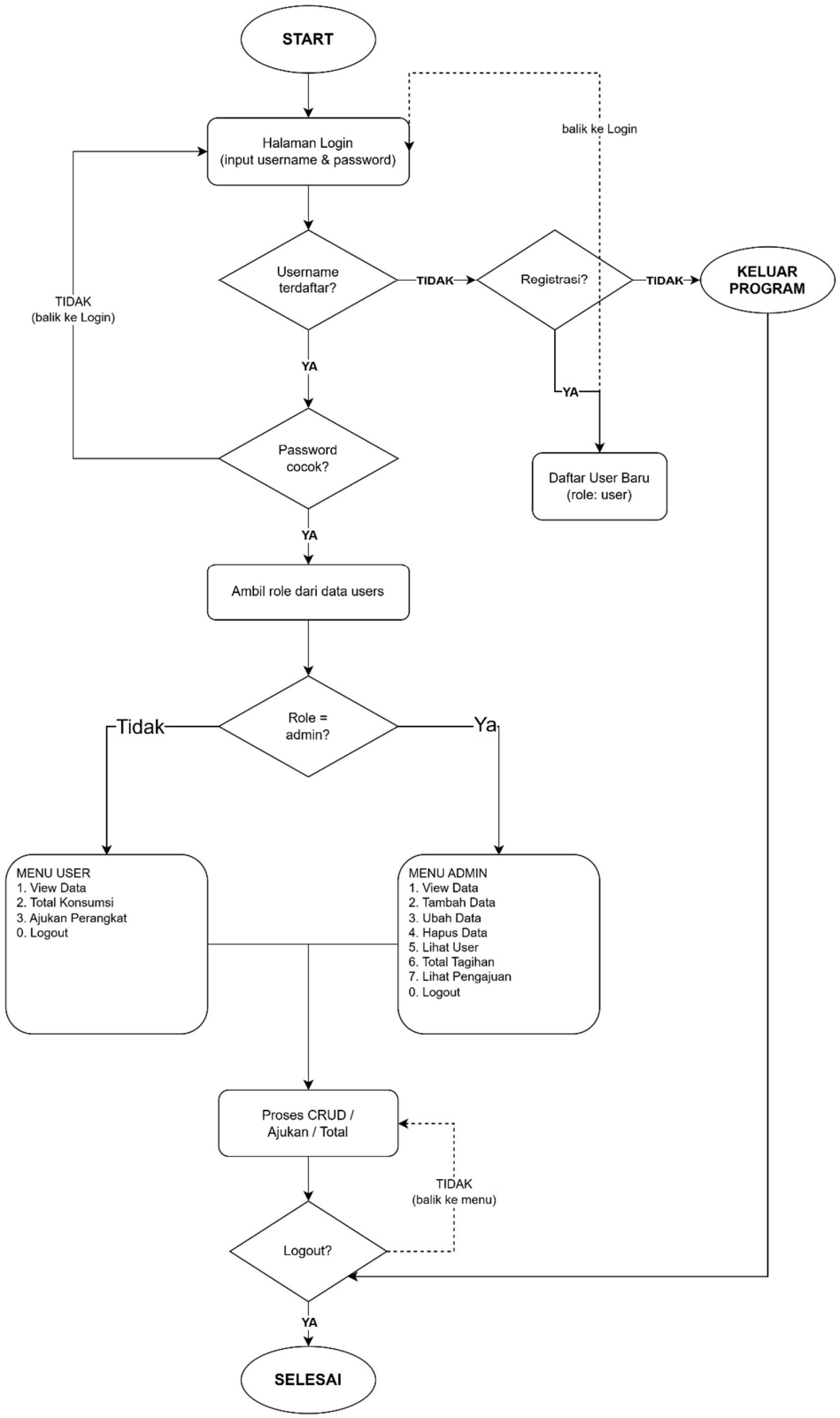
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Adzkia Firdalina (2609106033)
Kelas (A2 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart


START
Halaman Login
(input username & password)
balik ke Login
Username
terdaftar?
TIDAK
Registrasi?
TIDAK
KELUAR
PROGRAM
TIDAK
(balik ke Login)
YA
YA
Password
cocok?
Daftar User Baru
(role: user)
YA
Ambil role dari data users
Role =
admin?
Tidak
Ya
MENU USER
1. View Data
2. Total Konsumsi
3. Ajukan Perangkat
0. Logout
MENU ADMIN
1. View Data
2. Tambah Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Lihat User
6. Total Tagihan
7. Lihat Pengajuan
0. Logout
Proses CRUD /
Ajukan / Total
TIDAK
(balik ke menu)
Logout?
YA
SELESAI

Penjelasan Flowchart

Flowchart WattWise menggambarkan alur kerja program mulai dari proses login dan registrasi pengguna hingga pengelolaan serta perhitungan penggunaan listrik. Program terlebih dahulu memvalidasi username dan password, kemudian menentukan menu berdasarkan peran pengguna yang berhasil login.

Admin memiliki akses untuk melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data penggunaan listrik, melihat daftar pengguna, serta menghitung total konsumsi listrik. Sementara itu, user dapat melihat data penggunaan listrik dan mengetahui estimasi konsumsi serta biaya listrik.

Dalam proses pengolahan data, program menghitung konsumsi listrik setiap perangkat berdasarkan daya dan durasi pemakaian. Hasil perhitungan kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total konsumsi listrik dan dikonversi menjadi estimasi biaya berdasarkan tarif listrik yang telah ditentukan.

2. Deskripsi Singkat Program

WattWise merupakan program berbasis Python yang dirancang untuk membantu pengguna memantau penggunaan energi listrik dan memperkirakan biaya pemakaian listrik berdasarkan daya perangkat serta durasi penggunaannya. Program ini menerapkan sistem login dengan dua peran pengguna, yaitu admin dan user, yang memiliki hak akses berbeda.

Fitur yang tersedia meliputi registrasi pengguna, autentikasi login, pengelolaan data penggunaan listrik, penampilan daftar perangkat, serta perhitungan konsumsi listrik dalam satuan kilowatt-hour (kWh). Program juga menyediakan estimasi biaya listrik berdasarkan tarif Rp1.444,70 per kWh, termasuk perkiraan biaya bulanan untuk pengguna.

Dalam implementasinya, WattWise menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman, seperti variabel, list, perulangan, percabangan, fungsi bawaan Python, dan pengolahan data numerik. Program ini diharapkan dapat membantu pengguna memahami pola konsumsi energi listrik sekaligus menerapkan konsep algoritma pemrograman dasar dalam suatu aplikasi sederhana.

3. Source Code

```
import                                                          os
import                                                      datetime
```

```
#                           ============================================
#                DATA                 USER                (Dictionary)
#           username            :           {password,            role}
#                           ============================================
users                                =                                {
          "admin":    {"password":    "admin123",    "role":    "admin"},
           "kiki":     {"password":     "kiki123",     "role":     "user"}
}
```

```
#                           ============================================
#                DATA                LISTRIK              (Dictionary)
#       id       :       {nama,       daya,       durasi,       tanggal}
#                           ============================================
data_listrik                             =                              {
```

```
    1: {"nama": "Lampu",       "daya": 10,  "durasi": 5,  "tanggal": "12-
10-2026"},
    2: {"nama": "Kipas Angin", "daya": 50,  "durasi": 8,  "tanggal": "12-
10-2026"},
    3: {"nama": "Kulkas",      "daya": 100, "durasi": 24, "tanggal": "12-
10-2026"}
}
```

```
#                           ============================================
#               DATA                PENGAJUAN                (Dictionary)
#      id      :      {user,      nama,      daya,      durasi,      tanggal}
#                           ============================================
pengajuan                                =                                {}
```

```
TARIF                                    =                          1444.7
```

```
#                           ============================================
#          LOOP          UTAMA          (LOGIN          /          REGISTER)
#                           ============================================
while                                                                  True:
          os.system("cls"    if    os.name    ==    "nt"    else    "clear")
                                  print("="              *              50)
             print("                              WELCOME     TO     WATTWISE")
             print("            Monitor     Ur     Electricity     Usage")
                                  print("="              *              50)
            username     =     input("Username     :     ").strip().lower()
            password     =     input("Password     :     ").strip().lower()
```

```
          #    ----------    CEK    USER    ADA    ATAU    TIDAK    ----------
                  if        username        not        in        users:
                                                                print("")
            print("Username  "  +  username  +  "  anda  belum  terdaftar.")
                  jawab    =    input("Registrasi    sekarang?    (y/n):    ")
                     if    jawab    ==    "y"    or    jawab    ==    "Y":
                      nu   =   input("Username   baru   :   ").strip().lower()
                      np   =   input("Password   baru   :   ").strip().lower()
                                          if       nu       ==       "":
                                    print("Username   gak   boleh   kosong")
                                             elif       np       ==       "":
                                    print("Password   gak   boleh   kosong")
                                             elif       nu       in       users:
                           print("Username  udah  dipake,  cari  yang  lain")
                                                                    else:
                           users[nu]  =  {"password":  np,  "role":  "user"}
                    print("Berhasil daftar! Silakan login pake username: " + nu)
                              input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
                                                                    else:
                                                                print("")
                         print("Yaudah   keluar   dulu   ya.   Terima   kasih!")
                                                                    break
                                                                 continue
```

```
                  #       ----------       CEK       PASSWORD       ----------
                 if       users[username]["password"]       !=       password:
```

```
                                                    print("")
                                print("Password          salah!")
                    input("Tekan     Enter     untuk     melanjutkan...")
                                                    continue
```

```
                        role          =          users[username]["role"]
                                ketemu              =              True
                                                    print("")
    print("Login sebagai " + role.upper() + ". Halo, " + username + "!")
                input("Tekan       Enter       untuk       melanjutkan...")
```

```
                    #         ============================================
                  #         LOOP        MENU        SETELAH        LOGIN
                    #         ============================================
                        while           ketemu          ==          True:
              os.system("cls"   if   os.name   ==   "nt"   else   "clear")
                                    print("="          *          50)
            print("     MENU   "   +   role.upper()   +   "   -   "   +   username)
                                    print("="          *          50)
                                if        role        ==        "admin":
             print("1.  View  Data  Biling     4.  Hapus  Data  Biling")
            print("2.  Tambah  Data  Biling   5.  Lihat  Informasi  User")
               print("3.  Ubah  Data  Biling      6.  Total  Tagihan")
                              print("7.    Lihat    Pengajuan    User")
                                                    else:
                                print("1.     View     Data     Biling")
                               print("2.     Total     Konsumsi     Saya")
                          print("3.    Ajukan    Penambahan    Perangkat")
                                            print("0.          Logout")
                                    print("="          *          50)
                               pilih       =       input("Pilih:       ")
```

```
                        #     ============================================
                  #    1.    VIEW    DATA    BILING    (admin    &    user)
                        #     ============================================
                                if        pilih        ==        "1":
                  os.system("cls"   if   os.name   ==   "nt"   else   "clear")
                                        print("="       *       70)
                  print("                    DAFTAR  PENGGUNAAN  LISTRIK")
                                        print("="       *       70)
                                if     len(data_listrik)     ==     0:
                                        print("Belum    ada    data")
                                                    else:
              print("ID  Perangkat        Daya   Jam   Tanggal        kWh")
                                        print("-"      *      70)
                                            total      =      0
                               for   id_d,   d   in   data_listrik.items():
                                kwh   =   d["daya"]   *   d["durasi"]   /   1000
                                        total    =    total    +    kwh
                        print(str(id_d)  +  "     "  +  d["nama"]  +  "     "  +
str(d["daya"]) + "W    " + str(d["durasi"]) + "j    " + d["tanggal"] + "    "
+                               str(round(kwh,                          3)))
                                        print("-"      *      70)
                 print("TOTAL : " + str(round(total, 3)) + " kWh   |   Rp " +
```

```
str(round(total                *                TARIF,                2)))
                                                                  input("")
                          input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
```

```
                        #     ============================================
                        #     2.     TAMBAH     DATA     BILING     (admin)
                        #     ============================================
                    elif    pilih    ==    "2"    and    role    ==    "admin":
                     os.system("cls"  if  os.name  ==  "nt"  else  "clear")
                                    print("===     TAMBAH     DATA     ===")
                      print("Ketik   0   di   nama   perangkat   buat   batal")
                                                                  print("")
                     nama   =   input("Nama   perangkat          :   ").strip()
                                                if      nama      ==      "0":
                                             print("Gajadi    nambah    data")
                                                                      else:
                        daya   =   input("Daya   (Watt)             :   ").strip()
                       durasi   =   input("Durasi   (jam)           :   ").strip()
                        tanggal   =   input("Tanggal   (dd-mm-yyyy):   ").strip()
                               cek_durasi    =    durasi.replace(".",    "",    1)
                                             tgl     =     tanggal.split("-")
                                                       salah      =      False
                                                    if     nama     ==     "":
                                          print("Namanya   jangan   dikosongin")
                                                       salah     =     True
                                          elif    daya.isdigit()    ==    False:
                                                 print("Daya    harus    angka")
                                                       salah     =     True
                                                elif     int(daya)     <=     0:
                                           print("Daya   harus   lebih   dari   0")
                                                       salah     =     True
                                       elif    cek_durasi.isdigit()    ==    False:
                                                  print("Durasi    harus    angka")
                                                       salah     =     True
                                                 elif    float(durasi)    <=    0:
                                           print("Durasi   harus   lebih   dari   0")
                                                       salah     =     True
                                                elif    float(durasi)    >    24:
                             print("Durasi sehari gak mungkin lebih dari 24 jam")
                                                       salah     =     True
                                                  elif     len(tgl)     !=     3:
                              print("Format tanggal salah, harusnya dd-mm-yyyy")
                                                       salah     =     True
                                                   if     salah     ==     False:
                                                         for    t    in    tgl:
                                                   if   t.isdigit()   ==   False:
                                             print("Tanggal  harus  angka  semua")
                                                                salah   =   True
                                                   if     salah     ==     False:
                                                         dd     =     int(tgl[0])
                                                         mm     =     int(tgl[1])
                                                         yy     =     int(tgl[2])
                      if dd < 1 or dd > 31 or mm < 1 or mm > 12 or yy < 2000:
                                                print("Tanggal   gak   valid")
```

```
                                                    salah    =    True
                                                if     salah     ==     False:
                                    for   id_d,   d   in   data_listrik.items():
                        if d["nama"].lower() == nama.lower() and d["tanggal"]
==                                                                  tanggal:
                                                print("Data   ini   udah   ada")
                                                            salah    =    True
                                                if     salah     ==     False:
                                            if    len(data_listrik)    ==    0:
                                                            id_baru    =    1
                                                                        else:
                                    id_baru   =   max(data_listrik.keys())   +   1
                    data_listrik[id_baru] = {"nama": nama, "daya": int(daya),
"durasi":            float(durasi),           "tanggal":           tanggal}
                    print("[+] Data berhasil ditambah, ID nya " + str(id_baru))
                                input("Tekan    Enter    untuk    melanjutkan...")
```

```
                            #     ============================================
                            #     3.     UBAH     DATA     BILING     (admin)
                            #     ============================================
                    elif    pilih    ==    "3"    and    role    ==    "admin":
                     os.system("cls"   if   os.name   ==   "nt"   else   "clear")
                                        print("===     UBAH     DATA     ===")
                                for    id_d,    d    in    data_listrik.items():
                  print(str(id_d) + ". " + d["nama"] + " - " + str(d["daya"])
+    "W    -    "    +    str(d["durasi"])    +    "j    -    "    +    d["tanggal"])
                                                                    print("")
                 idx = input("ID yang mau diubah (0 buat batal): ").strip()
                                                if      idx      ==      "0":
                                                      print("Gajadi     ubah")
                                        elif     idx.isdigit()     ==     False:
                                                      print("ID    harus    angka")
                                                                      else:
                                                          idx     =     int(idx)
                                          if    idx    not    in    data_listrik:
                                                         print("ID    gak    ketemu")
                                                                      else:
                                       nama   =   input("Nama   baru      :   ").strip()
                                       daya   =   input("Daya   baru      :   ").strip()
                                     durasi   =   input("Durasi   baru    :   ").strip()
                                    tanggal   =   input("Tanggal   baru   :   ").strip()
                                      cek_durasi   =   durasi.replace(".",   "",   1)
                                                      tgl    =    tanggal.split("-")
                                                             salah    =    False
                                                          if    nama    ==    "":
                                                    print("Nama   jangan   kosong")
                                                                    salah    =    True
                                                   elif   daya.isdigit()   ==   False:
                                                         print("Daya   harus   angka")
                                                                    salah    =    True
                                                          elif    int(daya)    <=    0:
                                                print("Daya   harus   lebih   dari   0")
                                                                    salah    =    True
                                               elif   cek_durasi.isdigit()   ==   False:
```

```
                                        print("Durasi harus angka")
                                                salah = True
                                    elif float(durasi) <= 0:
                                print("Durasi harus lebih dari 0")
                                                salah = True
                                    elif float(durasi) > 24:
                            print("Durasi sehari gak mungkin lebih dari 24 jam")
                                                salah = True
                                        elif len(tgl) != 3:
                             print("Format tanggal salah, harusnya dd-mm-yyyy")
                                                salah = True
                                        if salah == False:
                                                for t in tgl:
                                            if t.isdigit() == False:
                                    print("Tanggal harus angka semua")
                                                    salah = True
                                        if salah == False:
                                                dd = int(tgl[0])
                                                mm = int(tgl[1])
                                                yy = int(tgl[2])
                             if dd < 1 or dd > 31 or mm < 1 or mm > 12 or yy <
2000:
                                        print("Tanggal gak valid")
                                                salah = True
                                        if salah == False:
                                    data_listrik[idx]["nama"] = nama
                                data_listrik[idx]["daya"] = int(daya)
                            data_listrik[idx]["durasi"] = float(durasi)
                                data_listrik[idx]["tanggal"] = tanggal
                                    print("[+] Data udah diubah")
                             input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

```
                        #     ============================================
                        #     4.     HAPUS     DATA     BILING     (admin)
                        #     ============================================
                    elif pilih == "4" and role == "admin":
                     os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                    print("===     HAPUS     DATA     ===")
                                for id_d, d in data_listrik.items():
                        print(str(id_d) + ". " + d["nama"] + " - " + d["tanggal"])
                                                                print("")
                    idx = input("ID yang mau dihapus (0 buat batal): ").strip()
                                        if      idx      ==      "0":
                                             print("Gajadi     hapus")
                                    elif     idx.isdigit()     ==     False:
                                             print("ID     harus     angka")
                                                                else:
                                                idx      =      int(idx)
                                      if    idx    not    in    data_listrik:
                                print("Sayang banget ID mu gak ketemu")
                                                                else:
                                    tanya = input("Yakin mau hapus " +
data_listrik[idx]["nama"]       +       "?       (y/n):       ").lower()
                                                if    tanya    ==    "y":
```

```
                                        del data_listrik[idx]
                                    print("[+] Data udah dihapus")
                                                        else:
                                                print("Gajadi hapus")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                        # ============================================
                    # 5. LIHAT INFORMASI USER (admin)
                        # ============================================
                elif pilih == "5" and role == "admin":
                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                print("=== DAFTAR USER ===")
                                                    no = 1
                                            for u in users:
                 print(str(no) + ". " + u + " - " + users[u]["role"])
                                                no = no + 1
                                                        input("")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                        # ============================================
                            # 6. TOTAL TAGIHAN (admin)
                        # ============================================
                elif pilih == "6" and role == "admin":
                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                print("=== TOTAL PENGGUNAAN ===")
                                                total = 0
                                for id_d, d in data_listrik.items():
                                 kwh = d["daya"] * d["durasi"] / 1000
                                            total = total + kwh
                print("- " + d["nama"] + " : " + str(round(kwh, 3)) + "
kWh (Rp " + str(round(kwh * TARIF, 2)) + ")")
                                                print("-" * 45)
             print("TOTAL : " + str(round(total, 3)) + " kWh | Rp " +
str(round(total * TARIF, 2)))
                                                        input("")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                        # ============================================
                    # 7. LIHAT PENGAJUAN USER (admin)
                        # ============================================
                elif pilih == "7" and role == "admin":
                 os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                                print("=== PENGAJUAN DARI USER ===")
                                            if len(pengajuan) == 0:
                                    print("Belum ada pengajuan nih")
                                                        else:
             print("ID User Perangkat Daya Jam Tanggal")
                                                print("-" * 65)
                                    for id_p, p in pengajuan.items():
                  print(str(id_p) + " " + p["user"] + " " + p["nama"]
+ " " + str(p["daya"]) + "W " + str(p["durasi"]) + "j " + p["tanggal"])
                                                print("-" * 65)
                                                        print("")
                id_pil = input("Masukkan ID pengajuan yang mau diproses (0
```

```
buat                            batal):                             ").strip()
                                            if     id_pil     ==     "0":
                                               print("Gajadi    proses")
                                    elif    id_pil.isdigit()    ==    False:
                                               print("ID    harus    angka")
                                                                        else:
                                                  id_pil    =    int(id_pil)
                                       if   id_pil   not   in   pengajuan:
                                      print("ID  pengajuan  gak  ketemu")
                                                                        else:
                                                                    print("")
                        print("Pengajuan dari : " + pengajuan[id_pil]["user"])
                        print("Perangkat      : " + pengajuan[id_pil]["nama"])
                                     print("Daya                  :  "  +
str(pengajuan[id_pil]["daya"])            +              "              W")
                                     print("Durasi                :  "  +
str(pengajuan[id_pil]["durasi"])          +              "            jam")
                                      print("Tanggal               :  "  +
pengajuan[id_pil]["tanggal"])
                                                                    print("")
                          aksi = input("Mau di-ACC atau ditolak? (acc/tolak):
").lower()
                                                  if   aksi   ==   "acc":
                                                       dobel   =   False
                                    for  id_d,  d  in  data_listrik.items():
                                                    if  d["nama"].lower()  ==
pengajuan[id_pil]["nama"].lower()        and        d["tanggal"]        ==
pengajuan[id_pil]["tanggal"]:
                                                         dobel   =  True
                                                  if   dobel   ==   True:
                                    print("Perangkat ini udah ada di data
biling")
                                                                        else:
                                               if  len(data_listrik)  ==  0:
                                                            id_baru   =  1
                                                                        else:
                                     id_baru = max(data_listrik.keys()) + 1
                                                 data_listrik[id_baru]  =  {
                                     "nama":     pengajuan[id_pil]["nama"],
                                     "daya":     pengajuan[id_pil]["daya"],
                                   "durasi":   pengajuan[id_pil]["durasi"],
                                   "tanggal":  pengajuan[id_pil]["tanggal"]
                                                                        }
                                                      del  pengajuan[id_pil]
                                  print("Pengajuan di-ACC, data udah masuk ke
biling")
                                               elif   aksi   ==   "tolak":
                                                   del   pengajuan[id_pil]
                                                print("Pengajuan   ditolak")
                                                                        else:
                                     print("Pilihan  gak  ada,  coba  lagi")
                                                                    input("")
                            input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
```

```
                    #     ==========================================
                    #     2.     TOTAL     KONSUMSI     SAYA     (user)
                    #     ==========================================
                elif    pilih    ==    "2"    and    role    ==    "user":
                os.system("cls"  if  os.name  ==  "nt"  else  "clear")
                        print("===    TOTAL    PENGGUNAAN    ANDA    ===")
                                                total       =       0
                            for    id_d,    d    in    data_listrik.items():
                    total  =  total  +  d["daya"]  *  d["durasi"]  /  1000
                print("Harian   :  "  +  str(round(total,  3))  +  "  kWh")
                print("Biaya    :  Rp  "  +  str(round(total  *  TARIF,  2)))
            print("Bulanan  :  Rp  "  +  str(round(total  *  TARIF  *  30,  2)))
                                                                input("")
                                                    input("Tekan       Enter...")
```

```
                    #     ==========================================
                    #    3.    AJUKAN    PENAMBAHAN    PERANGKAT    (user)
                    #     ==========================================
                elif    pilih    ==    "3"    and    role    ==    "user":
                os.system("cls"  if  os.name  ==  "nt"  else  "clear")
                    print("===   AJUKAN   PENAMBAHAN   PERANGKAT   ===")
                print("[i]  Isi  datanya,  admin  bakal  tinjau  dulu")
                                                                print("")
            nama  =  input("Mau  nambah  perangkat  apa?  ").strip()
                            daya    =    input("Berapa    watt?    ").strip()
        durasi  =  input("Berapa  jam  pemakaian  per  hari?  ").strip()
                                hari_ini     =     datetime.date.today()
        tanggal = str(hari_ini.day) + "-" + str(hari_ini.month) + "-" +
str(hari_ini.year)
                        cek_durasi    =    durasi.replace(".",    "",    1)
                                                salah       =       False
                                            if      nama      ==      "":
                        print("Nama   perangkatnya   jangan   kosong")
                                                salah      =      True
                                    elif     daya.isdigit()     ==     False:
                                            print("Watt    harus    angka")
                                                salah      =      True
                                        elif      int(daya)      <=      0:
                                    print("Watt   harus   lebih   dari   0")
                                                salah      =      True
                                elif    cek_durasi.isdigit()    ==    False:
                                            print("Jam    harus    angka")
                                                salah      =      True
                                        elif      float(durasi)      <=      0:
                                    print("Jam   harus   lebih   dari   0")
                                                salah      =      True
                                        elif      float(durasi)      >      24:
                            print("Sehari  gak  mungkin  lebih  dari  24  jam")
                                                salah      =      True
                                            if      salah      ==      False:
                                for   id_d,   d   in   data_listrik.items():
                                    if  d["nama"].lower()  ==  nama.lower():
                                print("Perangkat ini udah ada di data biling")
                                                    salah    =    True
```

```
                                    if      salah      ==      False:
                                for   id_p,   p   in   pengajuan.items():
                                 if  p["nama"].lower()  ==  nama.lower():
                            print("Kamu udah pernah ngajuin perangkat ini")
                                                salah    =    True
                                    if      salah      ==      False:
                                    if    len(pengajuan)    ==    0:
                                                id_peng    =     1
                                                                 else:
                                 id_peng   =  max(pengajuan.keys())  +  1
                                            pengajuan[id_peng]    =    {
                                                "user":         username,
                                                   "nama":          nama,
                                               "daya":         int(daya),
                                              "durasi":    float(durasi),
                                                    "tanggal":    tanggal
                                                                        }
                                                                 print("")
                                 print("  Pengajuan  anda  berhasil  dikirim!")
                                     print("       Perangkat   :   "   +   nama)
                              print("     Watt        :  "  +  str(daya)  +  "  W")
                            print("     Jam         :  "  +  str(durasi)  +  "  jam")
                                   print("       Tanggal      :   "   +   tanggal)
                                                                 print("")
                                    print("       Tunggu   di   ACC   admin   ya")
                                                                 input("")
                                input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
```

```
                            #     ============================================
                                                #          0.          LOGOUT
                            #     ============================================
                                      elif        pilih        ==        "0":
                                                   ketemu       =       False
                                                                 print("")
                                          print("Yah,     Logout     dulu     ya")
                                input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
```

```
                                                                        else:
                        print("Yhaaaa  Pilihannya  gak  ada,  silahkan  coba  lagi")
                                    input("Tekan    Enter    Untuk    Melanjutkan...")
```

4. Hasil Output

```
================================================
        WELCOME TO WATTWISE
   Monitor Ur Electricity Usage
================================================
Username : Admin
Password : Admin123

Login sebagai ADMIN. Halo, admin!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login sebagai Admin

```
================================================
   MENU ADMIN - admin
================================================
1. View Data Biling    4. Hapus Data Biling
2. Tambah Data Biling  5. Lihat Informasi User
3. Ubah Data Biling    6. Total Tagihan
7. Lihat Pengajuan User
0. Logout
================================================
Pilih:
```

Gambar 4.2 Menu Output sebagai admin

```
=========================================================================
            DAFTAR PENGGUNAAN LISTRIK
=========================================================================
ID  Perangkat        Daya   Jam   Tanggal        kWh
-------------------------------------------------------------------------
1   Lampu    10W   5j   12-10-2026   0.05
2   Kipas Angin   50W   8j   12-10-2026   0.4
3   Kulkas   100W   24j   12-10-2026   2.4
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 2.85 kWh  |  Rp 4117.4
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Admin

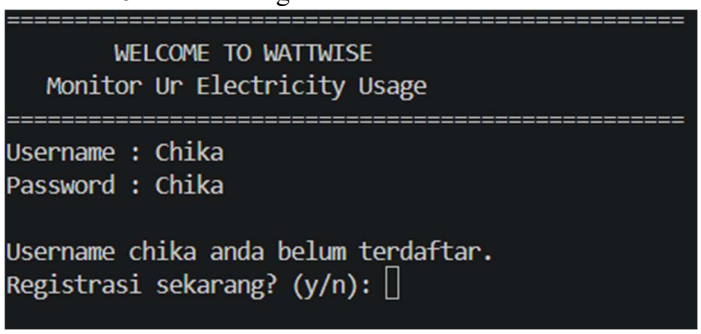
```
================================================
        WELCOME TO WATTWISE
   Monitor Ur Electricity Usage
================================================
Username : Kiki
Password : Kiki123

Login sebagai USER. Halo, kiki!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

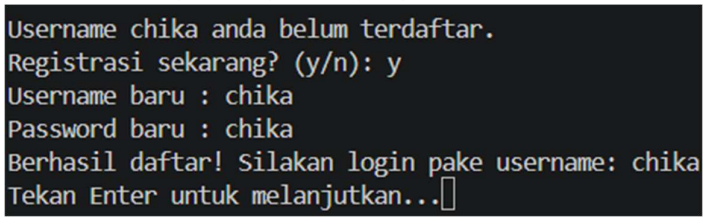
Gambar 4.4 Login sebagai User yang telah terdaftar

```
================================================
   MENU USER - kiki
================================================
1. View Data Biling
2. Total Konsumsi Saya
3. Ajukan Penambahan Perangkat
0. Logout
================================================
Pilih:
```

Gambar 4.5 Pilihan sebagai User



Gambar 4.6 Login sebagai user yang belum terdaftar



Gambar 4.7 Registrasi

5. Langkah-langkah Git

1.1.5. 1 Git Add

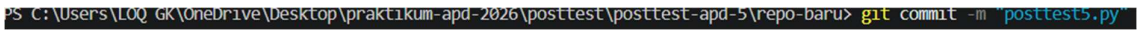


Perintah git add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file ke dalam *staging area* sebelum disimpan ke dalam riwayat Git. Pada tahap ini, file yang telah dibuat atau mengalami perubahan dipersiapkan agar dapat diproses pada tahap *commit*. Perintah yang digunakan adalah git add . untuk menambahkan seluruh perubahan pada file yang terdeteksi di dalam direktori proyek.

git add .

Setelah perintah dijalankan, perubahan pada file akan masuk ke dalam *staging area*. Dengan demikian, file tersebut siap untuk disimpan ke dalam riwayat perubahan menggunakan perintah git commit.

1.2.5.2 Git Commit



Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam riwayat repositori Git. Setiap commit memiliki pesan yang berfungsi untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan. Pesan tersebut memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi dan menelusuri riwayat pengembangan proyek.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

git commit -m "Menambahkan fitur program"

Pada perintah tersebut, opsi -m digunakan untuk menambahkan pesan commit secara langsung. Setelah proses berhasil, perubahan akan tersimpan dalam riwayat lokal repositori Git, tetapi belum dikirim ke repositori jarak jauh.

1.3.5.3 Git Push

```
PS C:\Users\LOQ GK\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-5\repo-baru> git push origin main
```

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan *commit* yang tersimpan di repositori lokal ke repositori jarak jauh, seperti GitHub. Proses ini memungkinkan perubahan yang telah dibuat dapat tersimpan secara daring dan diakses melalui repositori yang terhubung.

Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut.

git push origin main

Pada perintah tersebut, origin merupakan nama remote repositori, sedangkan main merupakan nama branch tujuan. Setelah proses *push* berhasil, perubahan yang telah di-*commit* akan dikirim ke repositori jarak jauh sehingga isi repositori tersebut diperbarui sesuai dengan *commit* yang dikirimkan.